

國立高雄科技大學_金屬中心_日報			
時間	2026/08/20	學生	李承育
地點	金屬中心（獨立驗證、方法邊界檢視與交付物更新）		
內容與過程註記			

執行項目

- 一、甲烷化學計量對帳：三批次之獨立驗證
- 二、莫耳速率換算：繞開頭空體積之作法
- 三、論文估計器於三批次之正面對照與失效模式指認
- 四、氧化還原電位之定義釐清、文獻定位與論文引用
- 五、交付物更新（方法流程圖、圖檔封裝、待辦清單）

執行內容如下所示：

1. 甲烷化學計量對帳

本項為本案首次以獨立物理通道驗證壓力所推得之生物速率。先前所有檢核——純物理虛無、端點裁切、氧化還原三分組、分類器雙樣本檢定——最終皆源自同一支壓力通道或其模擬；本項所用為光學分析儀於排氣時所讀之甲烷濃度，屬另一通道。

作法上，甲烷生成量與氣體消耗量同時正比於頭空體積除以 RT，取比值時該因子相消，故不需知悉頭空體積：

$$\text{CH}_4 \text{ 生成} / \text{氣體消耗} = (f_2 \cdot P_2 - f_1 \cdot P_1) / (\text{下降速率} \times \text{總時數})$$

其中 f 為甲烷莫耳分率、P 為絕對壓（錶壓加 1.033 kg/cm²）。化學計量 $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 為五進一出，淨少四個氣體分子，故該比值有硬上限 0.25。此上限由化學決定，非擬合所得。

批次	循環時間	n	CH ₄ /消耗	生物份額
一	1 分	6	0.2172	87%
二	5 分	10	0.1682	67%
三	10 分	14	0.1928	77%

三批之輸入互相獨立（不同時期、不同循環時間、各自之峰值讀數與下降速率），同時滿足此一上限之機率甚低。生物份額之順序與「循環拉長則物理質傳增強、生物份額被稀釋」一致。

批次二、三之下降壓力平均速率原表載明「尚未取得資料」，本日自原始壓力紀錄補算為 0.0434 ± 0.0309 ($n=10$) 與 0.0364 ± 0.0045 ($n=14$)。

2. 莫耳速率換算

前次卡於頭空體積未知。本日改自輸入側計算：補氣之氣體來自體積已知之 1 L 預混槽，溫度亦經確認為 30 °C（62,640 列逐行紀錄，標準差 0.00），故送出之莫耳數可直接計得；而穩定循環下頭空每循環回到同一壓力、淨變化為零，「一循環所消失之氣體」即等於「該次補氣所送入者」，頭空體積不出現於算式。

以 2026-07-01 至 08-03 共 796 小時、75 次補氣計，總送出 1.819 mol、平均 0.00228 mol/hr；乘生物份額後生物消耗約 0.00114 mol/hr，甲烷生成約 0.28 mmol/hr（標準狀態約 6.4 mL/hr）。

惟本項尚有三項未處理之物理效應，**方向皆使結果偏大**：預混槽洩氣近於絕熱而紀錄之 30 °C 為液體溫度、閥四排氣之莫耳未自平衡中扣除、補氣當下即開始溶解。故現階段該數值應視為**上界**而非估計值。

3. 論文估計器於三批次之正面對照

先前之比較為「論文全資料集中位」對「三批之化學計量結果」，屬跨資料集比較，差異可能僅來自時期不同。本日將論文之估計器（曲率預篩加輪廓化最小平方）直接跑於同三批，使差異歸因於方法。

批次	逐段中位	四分位	化學計量	差
一（1 分）	0.01344	0.01213 / 0.01485	0.01610	+20%
二（5 分）	0.01896	-0.07205 / 0.02259	0.02920	+54%
三（10 分）	-0.03057	-0.09977 / 0.01682	0.02810	—

批次一顯示估計器於正常情形下與獨立化學驗證吻合至 20% 以內，為本案對論文最有利之一項對照。

批次三之中位為負值，於物理上不可能，且十四個循環**全數通過曲率預篩**。研判原因為十分鐘循環之質傳甚強，壓力於循環內即接近平衡而趨緩，該趨緩被歸予指數項，線性項遂被推至負值；曲率預篩無法攔截，蓋該軌跡確為彎曲，**曲率並非此一失效模式之正確判準**。

須併同記錄者：資料集 C 之排除清單中，0417-0427_有循環_10mins_74% 亦為十分鐘循環批次，排除理由同為中位為負。是以此非單一批次之資料問題，而係估計器於高質傳條件下之系統性失效模式，且已為第二個獨立案例。

4. 氧化還原電位之定義釐清、文獻定位與論文引用

（一）定義釐清與混淆檢視

經檢視 rb_per_cycle.py 第 127 行，dORP 之定義為 $O[-1] - O[0]$ ，即該循環末筆讀數減首筆讀數，屬端點差，單位為 mV；記錄器僅存絕對值，故其正負與真實電位變化相反，尺度上依 Nernst 為對數（30 °C、 $n=2$ 時每 30 mV 對應濃度比十倍）。論文正文所用之詞為 excursion（擺幅），與程式所算之端點差不對應，用詞需對齊。

檢定	值	判讀
dORP 與生物速率之秩相關	+0.213	論文 54% 跨度之來源
dORP 與循環時長之秩相關	-0.231	循環愈長累積漂移愈多
控制時長後之偏秩相關	+0.150	降約三成，惟未消失

三分組中「高活躍」一組之時長中位為 8.82 小時，另二組為 12.9 小時，顯示該分組部分係依循環長短而分。

過程中曾試以 $dORP/\Delta t$ 正規化，所得相關降至 +0.040 而單調性消失；惟該作法係對對數量施行算術，僅於 Nernst 成立且底層濃度呈指數衰減時方屬合理，而本案之氧化還原電位同時受氫、酸鹼值與溶解二氧化碳影響，屬混合電位，故該結果為模型依賴，不足以據之推翻，已予撤回。中位數與秩相關於任何單調變換下皆不變，故偏秩相關 +0.150 為唯一免於此一疑慮之結論。

（二）文獻定位與論文引用

所查得之文獻支持氧化還原電位作為厭氧消化之製程狀態與預警指標，但不支持其作為速率量測；此一區別即本方僅以之作順序檢核而不作速率依據之理由。

Ao 等（2021）將氧化還原電位列為厭氧消化不穩定之早期預警指標，並就中溫雞糞消化給出不穩定門檻為高於 -540 mV。Vongvichiankul 等（2017）則報告產甲烷階段之最適值為 -335.63 ± 28.97 mV；文獻共識之區間約為 -200 至 -400 mV。

本反應器所記錄之中位為 -568 mV（對 Ag/AgCl 參考電極），換算至標準氫電極後約為 -368 mV，落於前述最適區間之內。此一換算同時說明兩事：菌所處之還原環境屬正常；以及先前紀錄中「約 -357 mV 與文獻相符」之說法與本日所

得之 -568 mV 並不矛盾，差別僅在參考電極。對外提出之數值一律須標明所對之參考電極。

據此於論文第五節作四處修正：其一，補入上開兩筆文獻以支持氧化還原電位為既有之監控變數；其二，刪去「反映溶解氫之還原力」一語，該語無引用支持且與本文限制節所載「非氫氣探針」相牴觸，改述為混合電位；其三，將 excursion（擺幅）改為 net change in redox potential across each cycle，以與程式實作一致；其四，補入時長共線之限定。參考文獻總數因而由十六筆增為十八筆。引用資料（DOI 均經 Crossref 標題檢索驗證）：

Ao, T., Chen, L., Zhou, P., Liu, X., Li, D.: The role of oxidation–reduction potential as an early warning indicator, and a microbial instability mechanism in a pilot-scale anaerobic mesophilic digestion of chicken manure. Renewable Energy 179, 223–232 (2021). DOI 10.1016/j.renene.2021.07.047

Vongvichiankul, C., Deebao, J., Khongnakorn, W.: Relationship between pH, Oxidation Reduction Potential (ORP) and Biogas Production in Mesophilic Screw Anaerobic Digester. Energy Procedia 138, 877–882 (2017). DOI 10.1016/j.egypro.2017.10.113

5. 交付物更新

依指導教授要求，於第四節新增方法流程圖（圖 3），分三列呈現估計、校準與驗證，並以托架標出三個演算法各自之涵蓋範圍；圖一改為雙格，(a) 為實機照片、(b) 為階梯式分壓示意圖，另備一份可編輯之圖檔投影片。

第四節之第一小節改寫，補入模型形式之物理由來（甲烷菌所耗為溶解態氣體，故頭空僅經介面失氣；補氣初期液體未飽和而給出指數項，飽和後質傳僅補足所耗而給出線性項），原僅以赤池訊息量準則之 78.1% 為據。

待處理事項

1. 論文頁數須於 Word 實測。本日新增圖三、第四節改寫與兩筆文獻，估計增約 0.4 頁，由 10.0 增至約 10.4，仍在 10.99 之內，惟分頁留白為算不出之變數。
2. 氧化還原電位段落之限縮措辭已寫入，餘「為何不加裝第二支儀器」一段（約 12 mm）待頁數實測後決定是否納入。
3. 頭空體積仍未定。自一分鐘取樣之壓力反推，散布跨二十倍，不可用。最乾淨之作法為以體積與反應槽一致之瓶子做物理模型實驗，直接量測。
4. 確認實作細節（電極校準程序、參考電極型式、記錄是否確僅存絕對值）。

本日之核心進展為**首次取得獨立於壓力通道之驗證**。三批次之化學計量對帳全數落於硬上限之內，此一上限由化學計量決定而非擬合所得，故較本案先前任何檢核為硬；審稿者持計算機即可複驗，不需採信我方之模擬器。

同日之教訓有二。其一為**過度推論之自我修正**：於氧化還原電位一項，本人先以 $dORP/\Delta t$ 正規化後所得之 +0.040 判定「跨度主要來自循環長度」，經指導教授指出電位為對數尺度、不可逕行算術後，確認該正規化係模型依賴，已予撤回並回到免於變換之偏秩相關 +0.150。先前之結論過重，修正後為「部分混淆但未消失」。

其二為**方法新穎之嘗試已六次全數撞題**（位準跨越取樣、速率空間漸近線、跨循環時間不對稱、族群共享輪廓等），累計之結論為**瓶頸在資訊而非方法**。本日之化學計量對帳恰為反證：新資訊確實存在且免費，其價值遠高於再換一個估計量。下一階段之工作項因而確立為**化學計量約束之狀態空間模型**，並自即日起請設備方於每次排氣時記錄五項數值，俾累積約束點。

距 ICEA 2026 截稿（8/31）尚餘 11 日。論文本體已定稿；本日三項發現中，僅氧化還原電位之限縮措辭納入本次投稿，其餘二項（十分鐘循環之失效模式、生物速率可能系統性偏低）證據尚未經覆核，列為下一階段之研究課題。